

Encuesta Clara — Instructivo de uso

Observatorio de Inteligencia Artificial
Universidad Católica de Cuyo

Contacto: observatorioia@uccuyo.edu.ar

Herramienta web: análisis de encuestas exportadas desde Excel (Google Forms y formularios similares)

1. ¿Qué es Encuesta Clara?

Encuesta Clara es una aplicación web que permite **cargar un archivo Excel con respuestas de encuesta** y obtener, en pocos minutos:

- tablas de frecuencias y porcentajes;
- cruces entre variables con prueba χ^2 ;
- comparaciones entre grupos;
- análisis de consistencia (Alfa de Cronbach);
- análisis factorial exploratorio (PCA y AFE);
- segmentación de la muestra (clustering);
- apoyos para respuestas abiertas (temas, sentimiento, vocabulario).

La app **no sustituye** el criterio del investigador: organiza los cálculos, muestra resultados en tablas y ofrece **interpretaciones orientativas** para apoyar informes, clases o trabajos de grado.

2. Requisitos y acceso

2.1. Formato del archivo

- Archivo **.xlsx** o **.xls** exportado desde Google Forms, Microsoft Forms u otra plataforma.
- **Una fila por encuestado y una columna por pregunta** (como suele venir el Excel de respuestas).
- Se recomienda que la **primera fila** contenga los textos de las preguntas.

2.2. Cómo entrar a la herramienta

1. Abrí el enlace público de Encuesta Clara en el navegador (Chrome, Firefox o Edge recomendados).
2. En la **barra lateral izquierda**, usá el botón «**Subí el Excel de respuestas**».
3. Elegí el archivo desde tu computadora.

Importante (versión en la nube): no se puede cargar una carpeta ni una ruta de tu PC; solo la **subida directa del archivo**.

2.3. Privacidad de los datos

- Los datos quedan **solo en tu sesión del navegador** mientras usás la app.

- **No se guardan** en un servidor permanente de la universidad a través de esta herramienta.
- Si cerrás el navegador o reiniciás la sesión, tendrás que **volver a subir** el archivo.
- No subas datos que identifiquen personas sin autorización o sin base ética/legal.

3. Pantalla principal y pestañas

Una vez cargado el archivo, verás el mensaje con la cantidad de **filas** × **columnas** y las pestañas principales:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen de ítems	Vista general del cuestionario: tipo de cada columna, respuestas válidas, etc.
Análisis automático	Elegís una pregunta (y opcionalmente filtros o un cruce) y obtenés tabla + lectura guiada.
Análisis cuantitativo	Módulos estadísticos avanzados (ver sección 5).
Análisis cualitativo	Respuestas abiertas: temas, tono y vocabulario.

En la barra lateral podés **mostrar u ocultar** pestañas y módulos según lo que necesites en cada sesión.

Para **empezar de cero** con otro archivo: «**Quitar archivo y reiniciar sesión**».

4. Análisis automático (recomendado para empezar)

Es el camino más simple si querés una respuesta rápida sobre **una pregunta**.

4.1. Pasos

1. Entrá en **Análisis automático**.
2. En «**Columna / ítem**», elegí la pregunta del listado (aparece el número de bloque y el enunciado).
3. Opcional: aplicá **filtros de muestra** (por ejemplo, solo un año de carrera o una unidad académica).
4. Elegí el **tipo de análisis**:
 - frecuencias y porcentajes;
 - cruce con otra pregunta (tabla χ^2);
 - conteo de categorías elegidas.
5. Revisá la **tabla** y la **interpretación orientativa** debajo.
6. Usá «**Descargar informe (CSV)**» si querés guardar el resultado en Excel.

4.2. Consejos

- Para un **cruce**, la segunda pregunta define las **columnas** de la tabla; la primera, las **filas**.
- Las tablas incluyen **totales** en fila y columna cuando corresponde.

- Si una celda tiene muy pocos casos, interpretá con cautela (la app puede advertirlo).
-

5. Análisis cuantitativo (módulos)

Cada subpestaña trabaja sobre la muestra cargada (o la submuestra filtrada, si configuraste filtros en la sección correspondiente).

5.1. Descriptivos

- Frecuencias, porcentajes y, en escalas ordinales reconocidas, **media, mediana y desvío**.
- Útil para describir la muestra pregunta por pregunta.

5.2. Cruces + χ^2

- Tabla cruzada entre dos variables categóricas u ordinales.
- Prueba χ^2 y medida de asociación (p. ej. V de Cramér) cuando aplica.
- Primera columna: opciones de la pregunta elegida como fila; encabezados: la otra variable.

5.3. Pruebas de significancia

- Compara una variable **ordinal/Likert** entre **grupos** (p. ej. género, año de carrera).
- Según el diseño, puede mostrar t de Welch, Mann–Whitney, ANOVA o Kruskal–Wallis.
- Descargá el informe CSV con tamaños de grupo y resultados.

5.4. Alfa de Cronbach

- Mide **consistencia interna** de un bloque de ítems tipo Likert o frecuencia.
- **Elegí solo ítems del mismo constructo** (mismo bloque del cuestionario).
- No uses columnas como edad, género o Sí/No sueltos: el α no aplica y la codificación falla.
- Revisá el **diagnóstico por ítem** antes de confiar en el valor de α .

5.5. PCA / AFE (análisis factorial exploratorio)

- **PCA**: reducción de dimensiones; varianza explicada y cargas.
- **AFE**: factores latentes exploratorios con rotación Varimax (orientativo).
- Elegí **al menos 3 ítems** del **mismo bloque** Likert/frecuencia (casillas con buscador).
- Necesitás suficientes **casos completos** en todos esos ítems a la vez (list-wise).
- Podés **descargar informe CSV** con diagnóstico, cargas y estado del análisis.

5.6. Clustering (segmentación)

- **K-means**: agrupa encuestados según perfiles en las variables elegidas.
- **DBSCAN y jerárquico**: alternativas según el tipo de exploración.
- Las variables se **codifican** automáticamente (p. ej. one-hot en categorías).
- Los números de clúster (0, 1, 2...) son **etiquetas internas**: vos definís el nombre del segmento según los **centroides** y los conteos.
- Descargá el informe CSV con conteos, centroides y lectura sugerida.

5.7. Predictivos + SHAP

- Modelos para **predecir** una variable objetivo a partir de otras.
- **SHAP** ayuda a ver qué variables empujan la predicción (si el módulo está disponible en el servidor).

5.8. CFA (semopy)

- Confirmación exploratoria de **un factor** con varios ítems.
- En la versión en la nube puede estar **limitado** por dependencias técnicas; en instalación local completa suele estar disponible.

5.9. Ítems invertidos

Si el cuestionario tiene preguntas con **escala invertida** (p. ej. “en desacuerdo” = alto en una y bajo en otra), marcá esas columnas en el **expander de ítems invertidos** de la pestaña cuantitativa **antes** de interpretar Cronbach, factores o comparaciones.

6. Análisis cualitativo

Para columnas de **texto abierto**:

1. Elegí la **columna abierta**.
2. Revisá:
 - **Temas (NMF)**: agrupación automática tentativa de respuestas;
 - **Sentimiento**: tono positivo/negativo (léxico; modelo neuronal si está activo en el servidor);
 - **Discurso y vocabulario**: n-gramas y concordancias para apoyar la lectura.

Estos resultados **no reemplazan** la codificación cualitativa manual ni un análisis de discurso en sentido estricto.

7. Descarga de informes

En muchos módulos hay un botón verde «**Descargar informe (CSV)**»:

- El archivo se abre bien en **Excel** (UTF-8 con BOM).
 - Incluye metadatos (preguntas, filtros, parámetros) y tablas de resultados.
 - Conviene guardar una copia por cada análisis que vayás a citar en un trabajo.
-

8. Contacto y sugerencias

En la barra lateral, **Contacto institucional**:

- Completá nombre, apellido, email y mensaje.

- El envío va a **observatorioia@uccuyo.edu.ar**.

Usá este canal para reportar errores, proponer mejoras o consultas sobre el uso estadístico en tu proyecto.

9. Limitaciones habituales (versión en la nube)

Función	En la nube (típico)
Descriptivos, cruces, pruebas, Cronbach, PCA/AFE, clustering	Disponibles
Descarga CSV	Disponible
RoBERTuito (sentimiento neuronal)	A menudo desactivado; se usa léxico
SHAP / XGBoost avanzado	Puede no estar instalado
CFA con semopy	Puede no estar instalado
Matriz policórica en PCA	Requiere paquetes extra

Para análisis confirmatorios complejos o modelos estructurales completos, el equipo del Observatorio puede orientarte hacia **lavaan**, **SmartPLS** o **AMOS**.

10. Buenas prácticas (resumen)

1. **Explorá** primero con *Análisis automático* y *Descriptivos*.
2. **No mezclés** ítems de distintos bloques en Cronbach ni en PCA.
3. **Documentá** filtros de muestra que uses (quién quedó dentro del análisis).
4. **Nombrá** los clústeres según centroides, no solo “grupo 1”.
5. **Descargá** CSV de los análisis que vayas a incluir en informes.
6. Ante dudas metodológicas, consultá a tu director/a de trabajo o al Observatorio.

11. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
“0 encuestados con datos completos” en PCA/Cronbach	Elegí solo ítems Likert/frecuencia del mismo bloque ; revisá el diagnóstico de codificación.
No carga el Excel	Verificá que sea .xlsx/.xls y que no esté abierto solo por ruta local en la nube.
La sesión se “reinició”	Volvé a subir el archivo; los datos no persisten entre sesiones.

Problema	Qué hacer
Resultados extraños en clustering	Revisá qué variables entraron; con muchas dummies el perfil puede ser difícil de leer.
No llega el mensaje de contacto	Completá todos los campos obligatorios; si usás envío por correo, revisá tu cliente de email.

*Documento orientativo — Observatorio de Inteligencia Artificial, Universidad Católica de Cuyo.
Versión para usuarios de Encuesta Clara en Streamlit Cloud.*